

Flappy Bird com Inteligência Artificial

Trabalho Grau B — IA| UNISINOS | 2026

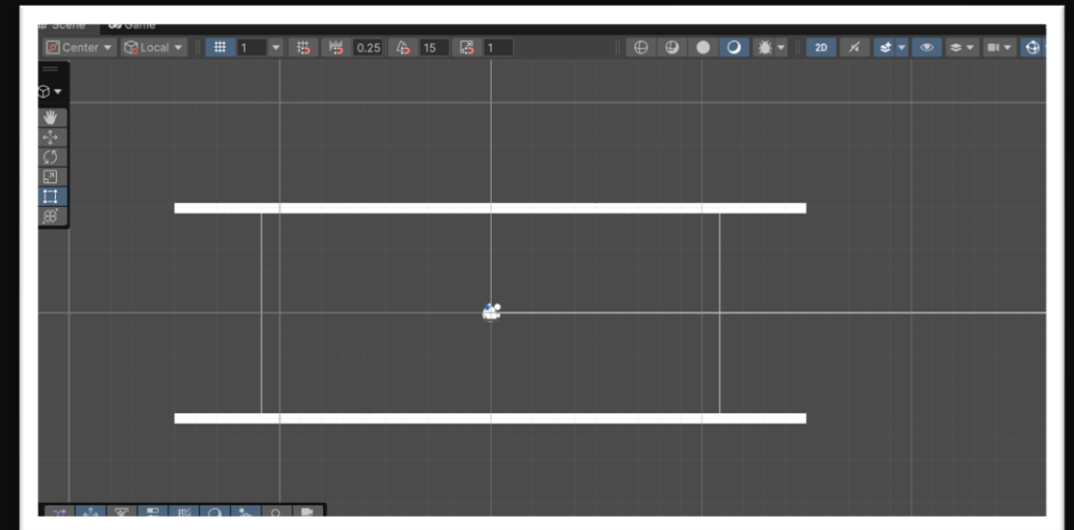
Rodrigo de Moraes Lehnem • Kalleu Queirolo Hannecker

O Problema

- Flappy Bird: jogo simples com regra clara — desviar dos canos
- Estado inicial: pássaro ao centro, canos se aproximando
- Ação possível: bater asas (ou não) a cada frame
- Estado final (falha): colisão com cano ou chão

Objetivo:

- Treinar um agente computacional capaz de jogar sem intervenção humana



Nota: o agente aprende sozinho — nenhuma regra foi programada.

Trabalhos Relacionados

Stanley & Miikkulainen (2002)

"Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies"

- Propõe o algoritmo NEAT
- Evolução simultânea de pesos E topologia da rede neural via AG
- Referência fundamental da área de neuroevolução

Evolutionary Computation, MIT Press, v.10, n.2, 2002

Tai et al. (2019)

"Reinforcement Learning and Neuroevolution in Flappy Bird Game"

- Compara Q-Learning com Neuroevolução no Flappy Bird
- Usa população de N redes com seleção, crossover e mutação
- Estrutura muito similar ao nosso projeto

Intelligent Systems and Applications, Springer, 2019

Ferramentas e Arquitetura do Sistema

Motor de jogo: Unity 2D (URP)

Linguagem: C#

Bibliotecas de ML: Nenhuma — implementação própria

Módulos principais:

- **NeuralNetwork.cs** — cérebro de cada pássaro
- **GeneticAlgorithm.cs** — evolução entre gerações
- **Bird.cs** — agente jogador
- **GameManager.cs** — orquestra o jogo
- **PipeSpawner.cs / Pipe.cs** — ambiente / canos



A Rede Neural — Cérebro do Pássaro

3 Entradas:

- Posição vertical do pássaro
- Distância horizontal ao próximo cano
- Posição vertical do centro do gap

Camada Oculta:

- 6 neurônios | Ativação: tanh
- *tanh retorna valores entre -1 e +1*

1 Saída:

- **Valor > 0 → Bater asas**
- **Valor ≤ 0 → Não bater**

```
# Neural Network (Mono Script)

Assembly Information
Filename Assembly-CSharp.dll

using System;
using UnityEngine;

[Serializable]
public class NeuralNetwork

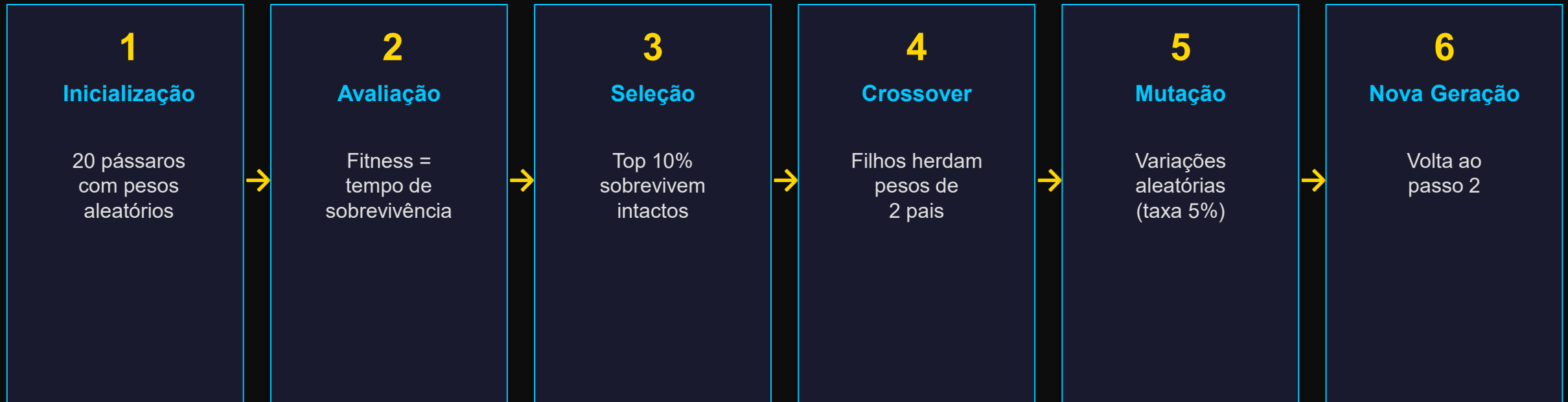
{
    public int[] layers;
    public float[][] neurons;
    public float[][] weights;
    public float fitness;

    public NeuralNetwork(int[] layers)
    {
        this.layers = layers;
        InitNeurons();
        InitWeights();
    }

    public NeuralNetwork(NeuralNetwork copy)
    {
        layers = copy.layers;
        InitNeurons();
        InitWeights();
        CopyWeights(copy.weights);
    }

    void InitNeurons()
    {
        neurons = new float[layers.Length][];
        for (int i = 0; i < layers.Length; i++)
            neurons[i] = new float[layers[i]];
    }
}
```

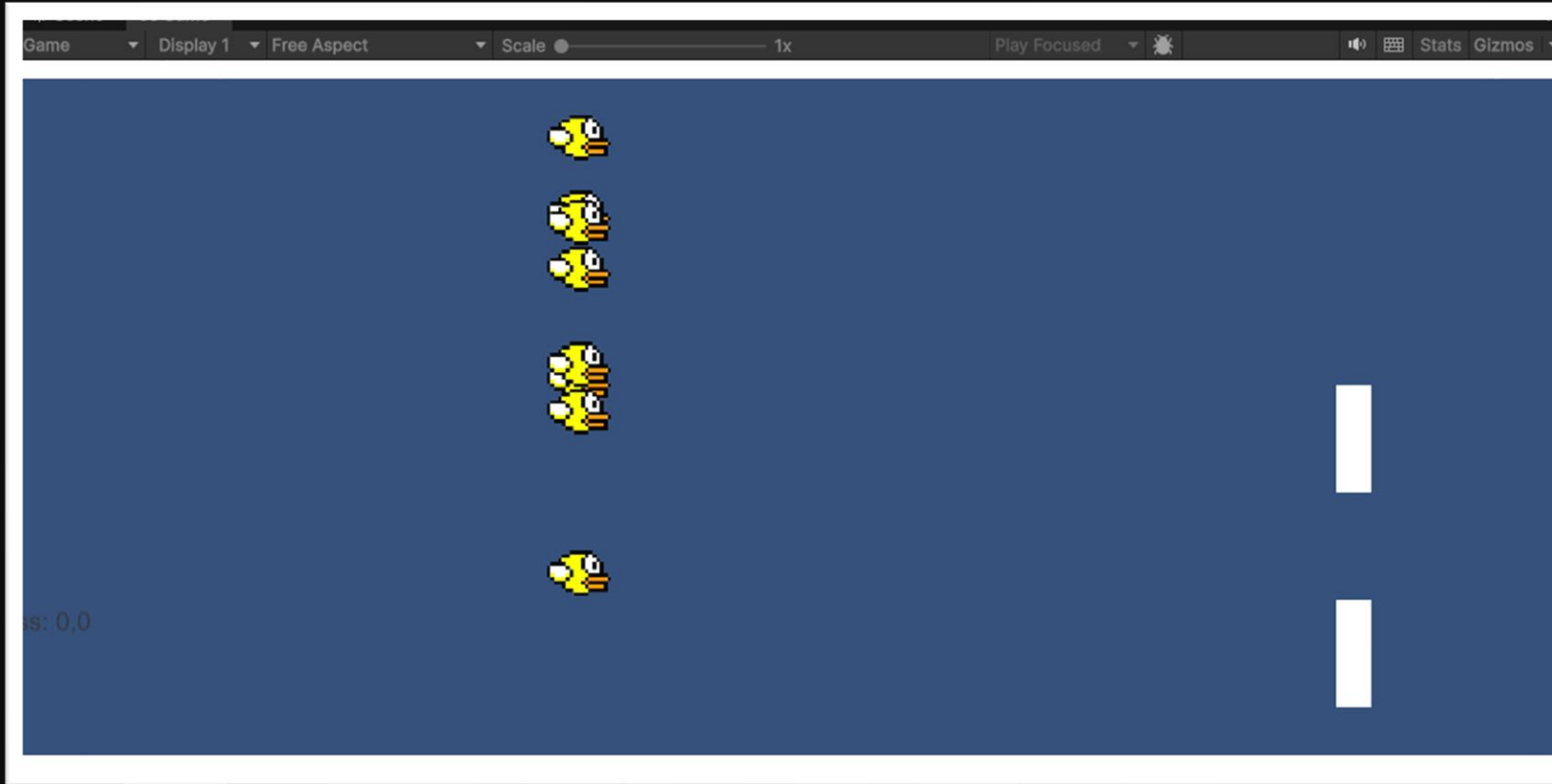
O Algoritmo Genético — Evolução entre Gerações



Parâmetros: População: 20 | Elitismo: 10% | Taxa de mutação: 5% | Força de mutação: 0,5

Nenhuma regra foi programada — o comportamento emerge da pressão seletiva.

Resultados — Evolução por Geração



Melhor fitness por geração (tempo de sobrevivência em segundos)

Geração 1:

Comportamento aleatório, sobrevivência < 1s

Geração ~5-10:

Pássaros começam a desviar dos primeiros canos

Geração ~20+:

Agentes voam consistentemente

Considerações Finais

Pontos Fortes

- Implementação completa do zero, sem bibliotecas de ML externas
- Convergência visível em poucas gerações
- Arquitetura modular e extensível
- Aprendizado não supervisionado — nenhuma regra humana codificada

Limitações

- Topologia da rede fixa (3→6→1)
- Fitness baseado só em tempo — não conta canos passados
- Sem critério de parada definido

Referências

1. STANLEY, K. O.; MIIKKULAINEN, R. *Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies*. Evolutionary Computation, MIT Press, v. 10, n. 2, p. 99–127, 2002.
2. TAI, M. et al. *Reinforcement Learning and Neuroevolution in Flappy Bird Game*. In: Intelligent Systems and Applications, Springer, 2019.
3. LIAO, C. et al. *Neuro-Evolution in Flappy Bird Game*. In: IEEE Conference on Computational Intelligence, IEEE Xplore, 2022.
4. RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Pearson, 2020.
5. Unity Technologies. *Unity Documentation — Physics 2D*. Disponível em: <https://docs.unity3d.com>. Acesso em: jun. 2026.